СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ



Немчинова
Нина Владимировна,
заведующая кафедрой
металлургии цветных металлов ИрГТУ,
доктор технических наук, профессор

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

- ***Цветная металлургия*** продолжает оставаться в числе ключевых отраслей промышленности, она вносит существенный вклад в экономику страны, обладает высокой динамикой роста.
- ***Главная цель*** дальнейшего преобразования отрасли - повышение ее технологичности, эффективности и конкурентоспособности на мировом рынке.



Россия входит в десятку стран по обеспеченности сырьем, а по запасам ***Ni, Sn, Zn и Ti*** ей принадлежит **I место**.

Многие подотрасли отечественной цветной металлургии располагают рядом *крупных*, а иногда и крупнейших в мире, *резервных разведанных месторождений*.

Таких месторождений около **20**, **1/3** из них находится в разработке.

Наиболее развитыми горнорудными районами российской цветной металлургии являются *Кольский полуостров, Северный Кавказ, Урал, Восточная Сибирь и Дальний Восток*.

В стране добываются практически *все цветные металлы* периодической системы, но основная доля приходится на **6** видов:

- ✓ ***алюминий,***
- ✓ ***медь,***
- ✓ ***цинк,***
- ✓ ***олово,***
- ✓ ***свинец,***
- ✓ ***никель.***

Единственный *сдерживающий фактор развития добычи металлов* - недостаточная техническая оснащенность отрасли и изношенность основных фондов.

Производство цветных металлов обеспечивает **10%** промышленного производства России.

Внутренние потребности в цветных металлах определяются *машиностроением* и *металлообработкой* с совокупной долей в российской промышленности порядка **16-17 %**.

Значительная часть производимой продукции цветной металлургии уходит *на экспорт* - до **70%** от производства, что усиливает зависимость отрасли от мирового рынка.

На мировом рынке продукция российской цветной металлургии является **достаточно конкурентоспособной**.

Это определяется:

- достаточно высоким качеством российских цветных металлов по сравнению с зарубежными аналогами,

- относительной дешевизной энергоресурсов, доля которых в себестоимости составляет около **7**% (наряду с **40**% зарубежных производителей), что обеспечивает минимальные налоговые и транспортные издержки.

Повысить конкурентоспособность рудно-сырьевой российской базы цветной металлургии предлагается:

- за счет *переоценки запасов* всех разведанных месторождений;
- за счет *ликвидации* убыточных предприятий;
- всемерной *поддержки* конкурентноспособных предприятий, способных к инновациям.

В перспективе российский рынок металлопродукции будет развиваться в соответствии с развитием отечественных отраслей-потребителей:

- ✓ энергомашиностроения,
- ✓ электротехники,
- ✓ транспортного машиностроения,
- ✓ строительства,
- ✓ от спроса соседних европейских стран и стран СНГ, которые являются основными потребителями российской металлургической продукции.

Российские компании в области цветной металлургии обладают крупными месторождениями внутри страны и за её пределами и занимают прочные позиции на мировом рынке.

По ряду позиций, например, по алюминию и по никелю, они являются мировыми лидерами - это **ОК «РУСАЛ»** и **«Норильский никель»**.

Российскую цветную металлургию отличает высокий уровень концентрации производства: до 90 % выпуска продукции приходится на **4** крупнейшие компании:

- ✓ «Уральская горно-металлургическая компания (УГМК)»,
- ✓ «Русская медная компания» (РМК),
- ✓ ОК «РУСАЛ»,
- ✓ «Норильский никель».

Ведущие компании России представляют собой крупнейшие металлургические комплексы, которые включают:

- ✓ предприятия по добыче руд, их переработке и обогащению;
- ✓ торговые и сбытовые сети, что позволяет им четко контролировать процесс доставки продукции от производителя к потребителю.









Растущие потребности мировой строительной и автомобильной промышленности позволили российским металлургическим компаниям выйти на мировые рынки со своей продукцией.

Экспансия российских компаний проявляется в:

- *расширении* экспорта продукции,
- *покупке* крупных месторождений в развивающихся странах,
- *участии* в совместных *проектах* с иностранными компаниями по разработке крупных залежей цветных металлов,
- осуществлении *слияний* и *поглощений* с иностранными компаниями.

Развиваются процессы консолидации российских компаний, наращивается их мощь, завоевываются ключевые позиции на том или ином рынке цветных металлов (пример: объединение двух гигантов алюминиевой промышленности: «СУАЛа» и «Русского алюминия» в холдинг «ОК РУСАЛ»).

Российские компании активно *инвестируют в активы* других компаний с целью заполнения необходимых звеньев в производственной цепи.

Компании, обладающие внутри страны лишь добывающими активами, зачастую *скупают за рубежом активы по переработке и обогащению руд металлов*.

Ожидается продолжение *наращивания активов*, так как многие компании еще не довели свою структуру активов до желаемой (по иностранным активам), либо вообще их не имеют.

Постепенное восстановление мировой экономики и улучшение состояния в основных странах- и отраслях-потребителях цветных металлов позволяет спрогнозировать поведение российских металлургических компаний в области ***расширения торговли***.

Основные рынки:

- азиатские страны и Китай (дефицит цветных металлов, особенно Cu и Ni, увеличивается из-за быстрорастущего спроса);

- США (обладает высоким потреблением цветных металлов, близким к Китаю);

- южноамериканские страны (из-за быстро растущего в них) металлопотребления.

В области ***инвестиционной деятельности*** для российских металлургических компаний представляют интерес страны ***Восточной Европы***, которые обладают достаточно дешевой рабочей силой и небольшими предприятиями, работающими не в полную мощность и нуждающимися в реанимировании.

В странах СНГ после распада СССР остались достаточно крупные производства свинца, олова и цинка, которые могут представлять интерес для российских компаний.

Цветная металлургия характеризуется в последние годы одним из самых высоких темпов роста производства.

На ближайшую перспективу основными драйверами роста капитализации металлургических компаний являются:

- расширение производства;
- запуск новых видов продукции, что связано с внедрением новых технологий.

Повышение технологического *уровня* производства в современных условиях во всех отраслях промышленности определяется ускоренным переводом отрасли на **инновационный путь развития**.

РУСАЛ – крупнейший в мире производитель алюминия и один из крупнейших производителей глинозема. Компания создана в марте 2007 г. Активы РУСАЛа расположены в 13 странах на пяти континентах.

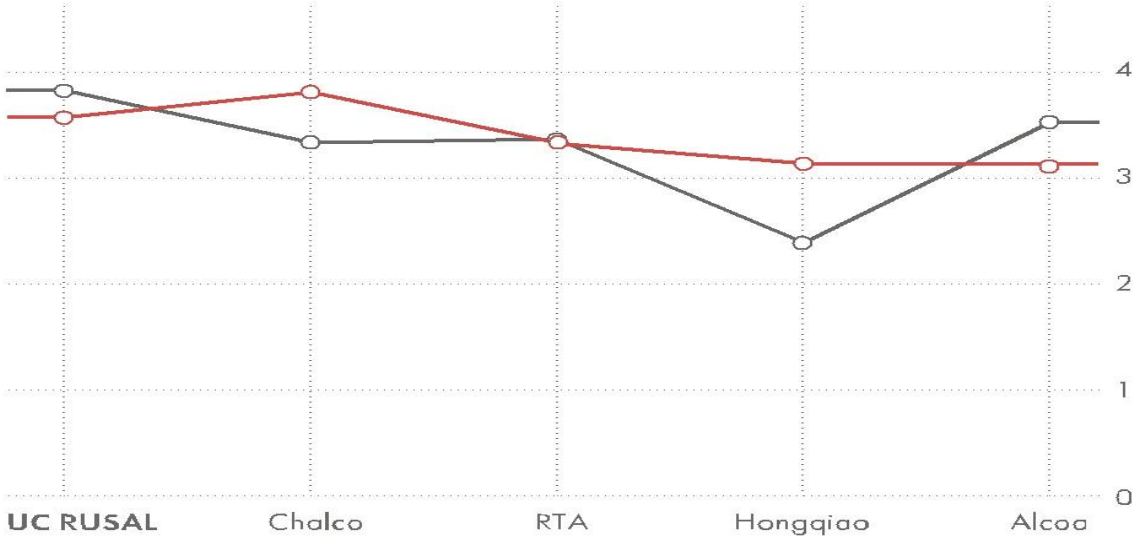
Основной продукцией РУСАЛа являются первичный алюминий и сплавы на его основе, а также фольга и упаковка. В Сибири сосредоточены основные производственные мощности по производству первичного Al.





Primary aluminium production (thousand tonnes)

	UC RUSAL	Chalco	RTA	Hongqiao	Alcoa
2013	3 857	3 380	3 383	3 158	3 550
2014	3 601	3 840	3 361	2 367	3 125



Source: Based on UC RUSAL's internal company report, and peer companies' publicly available results, announcements, reports and other information.



Показатели за 2014 г.

Заводы по производству первичного алюминия	Производительность, тыс. тонн	Коэффициент использования мощности
Братский алюминиевый завод (БрАЗ)	1006	1 00%
Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ)	1008	100%
Саяногорский алюминиевый завод (САЗ)	542	95%
Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ)	215	96%
Хакасский алюминиевый завод (ХАЗ)	297	97%
Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ)	529	74%





Потребление алюминия

- Благодаря существенному росту спроса на алюминий в **Китае** и восстановлению спроса на металл в **США**, **Европе** и **Японии** мировой объем потребления алюминия в 2012 году вырос на **6%** по сравнению с 2011 годом и составил **47,7 млн тонн**.

Отрасли

- ***В странах с развитой экономикой*** основной объем потребления приходится на транспортную индустрию, в автомобилестроении – за счет своей легкости он позволяет создавать энергоэффективный транспорт, что отвечает экологической политике США, Японии и стран Евросоюза, стремящихся минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу.
- ***Развивающиеся страны*** активно расширяют инфраструктуру, чтобы удовлетворить потребности растущего населения, массово перемещающегося в крупные города. Поэтому основной объем потребления алюминия в странах с развивающейся экономикой обеспечивает строительная отрасль.


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !